

# **Yönetim Bilişim Sistemlerine Giriş**

**10. Hafta**

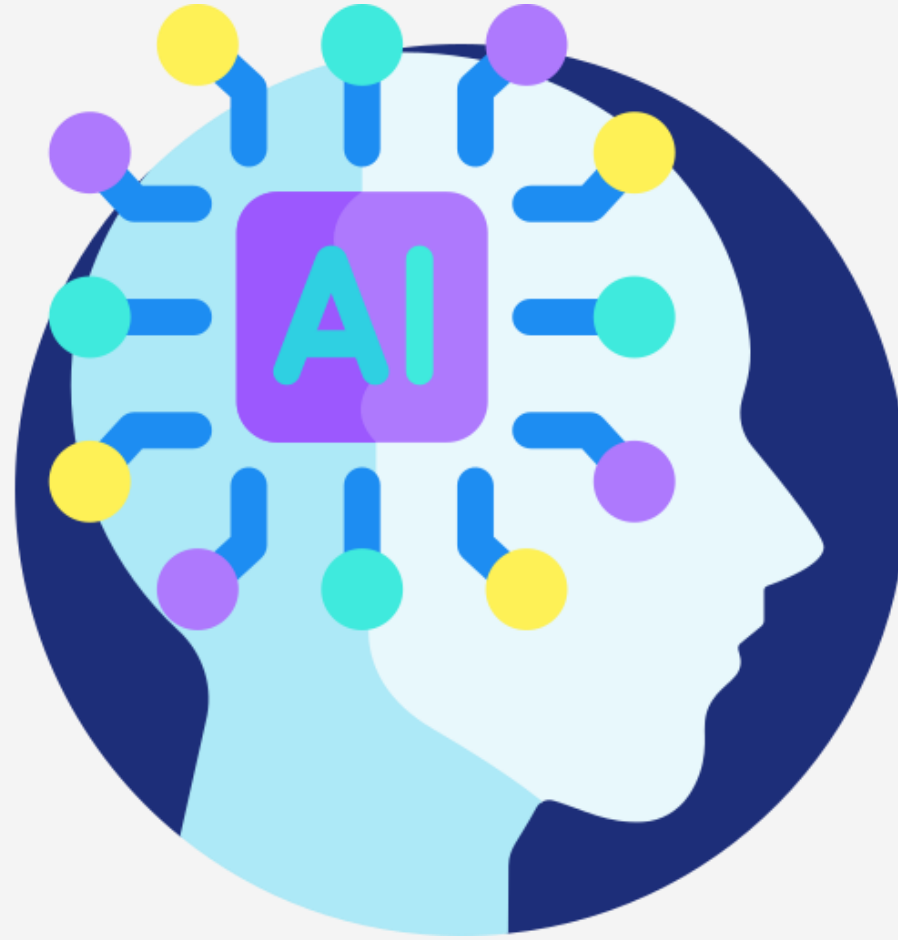
**Dr. Öğr. Üyesi Murat Kılınç**

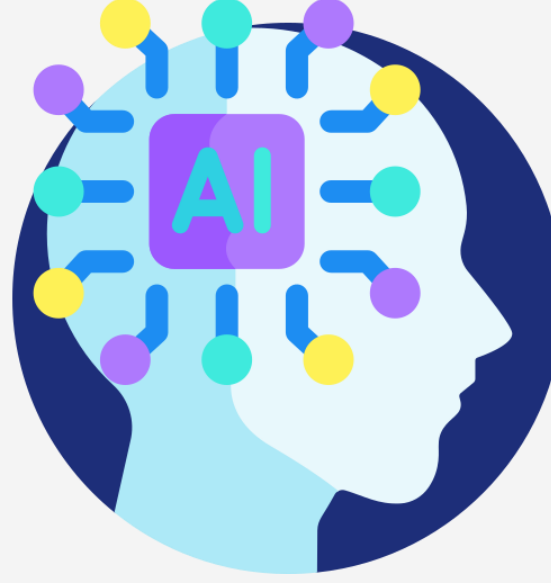
# Öğrenim Çıktıları

- Yapay zeka ve uzman sistem kavramı
- Bilgisayar tabanlı çıkarım sistemleri
- Uzman sistemlerin yapısı
- Uzman sistemin geliştirilmesi
- Gerçek dünya örnekleri
- Trendler ve Etik Süreçler



# Yapay Zeka





**İşletme Yönetiminde Yapay Zeka**

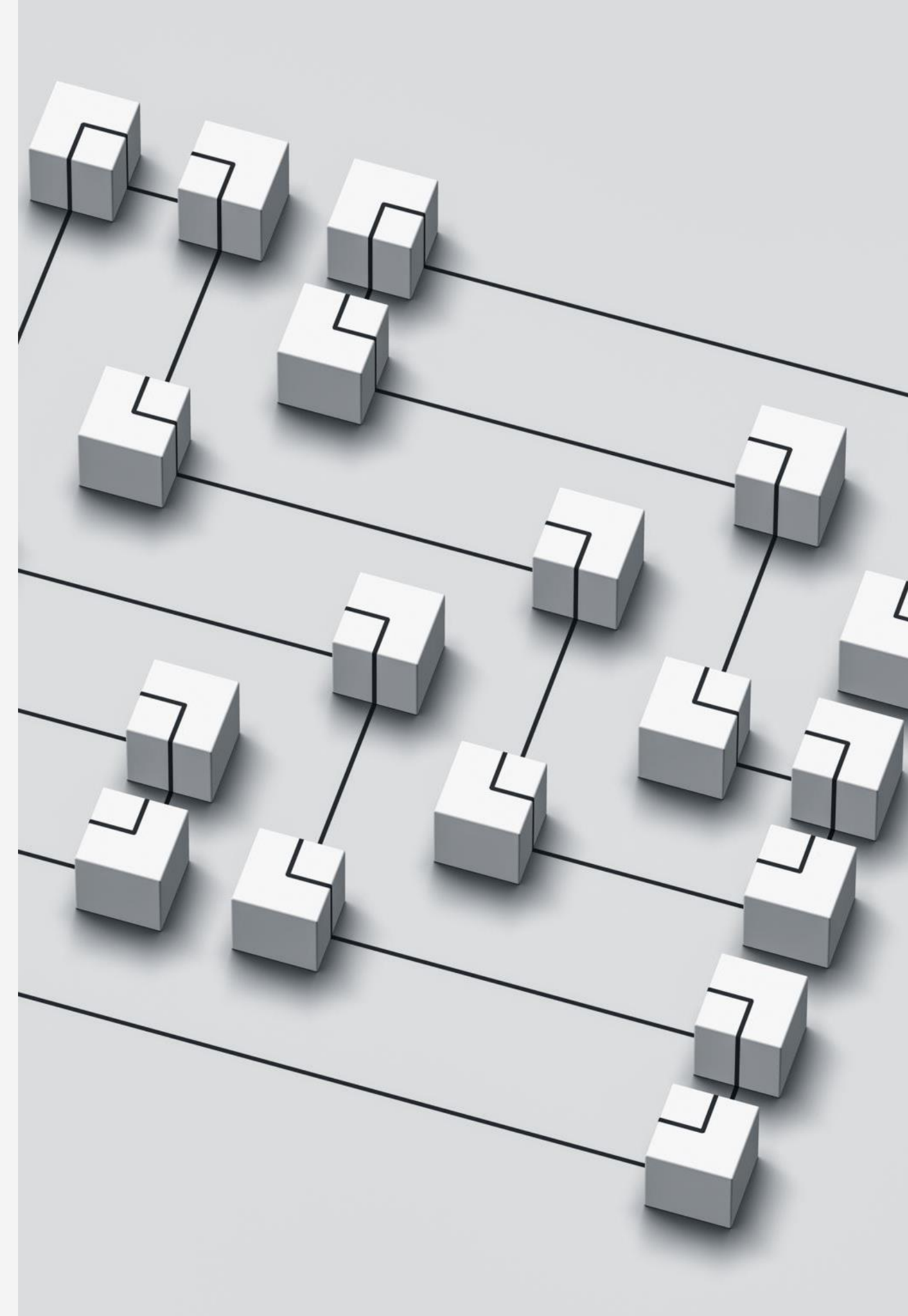
**Finansal Süreçlerde Yapay Zeka**

**Gerçek Dünya Örnekleri**

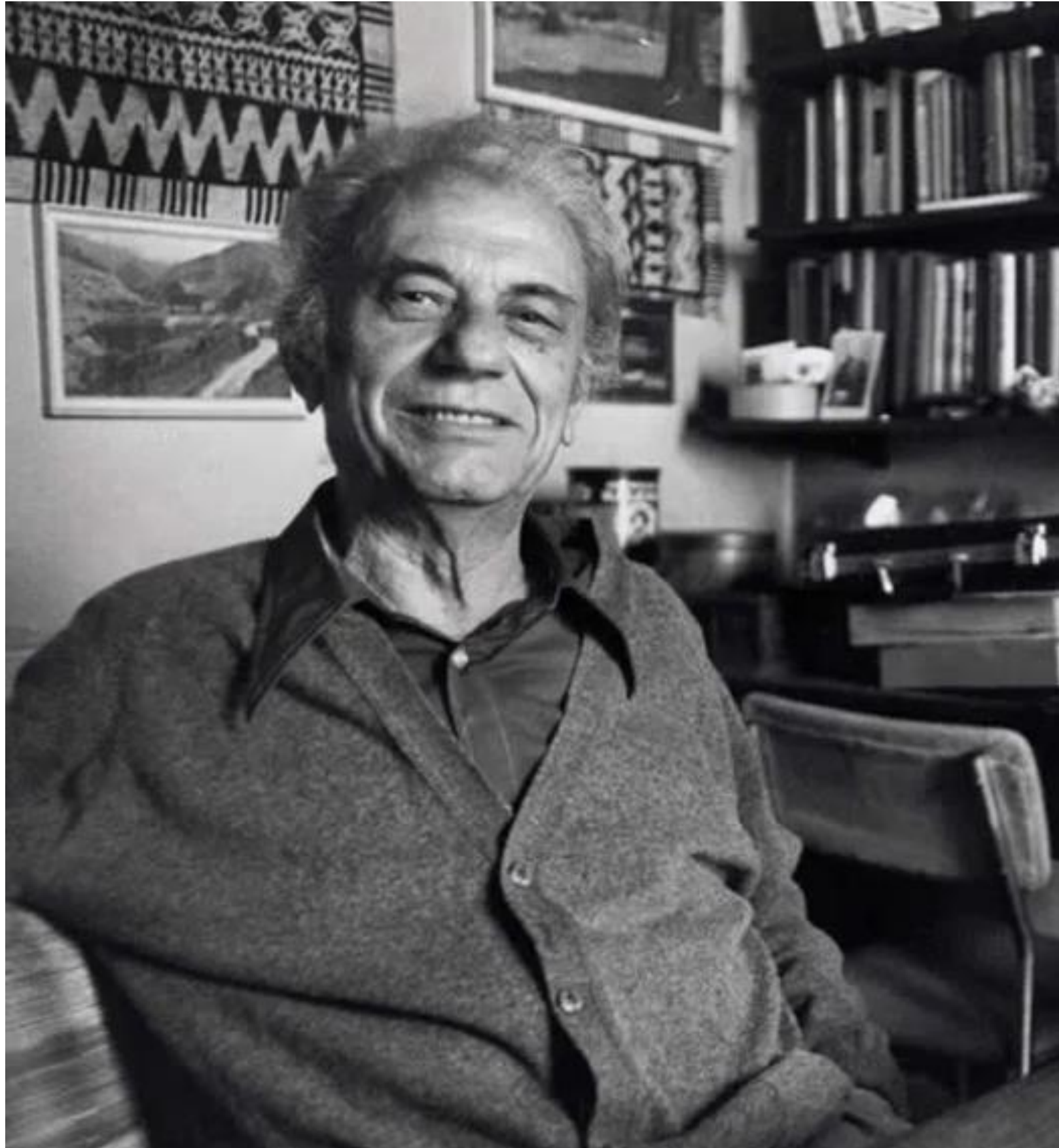
**Trendler ve Etik Süreçler**

# Bu noktaya nasıl geldik?

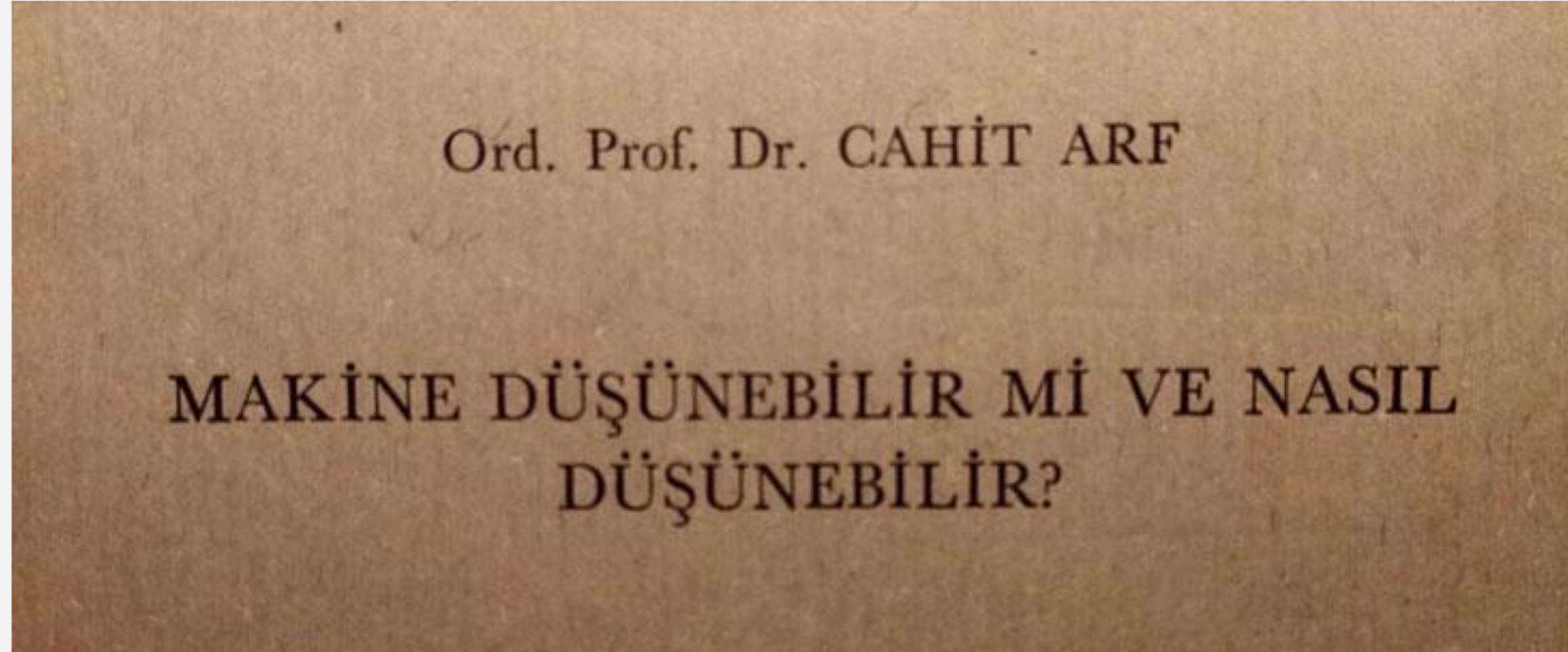
- İlk Bilgisayarlar ve Temel Teknolojiler (1940-1950'ler)
- Entegre Devreler ve Mikroişlemcilerin Yükselişi (1960-1970'ler)
- Bilgisayar Ağları ve İnternetin Doğuşu (1980-1990'lar)
- Mobilite ve Taşınabilir Teknolojilerin Yaygınlaşması (2000-2010'lar)
- Yapay Zeka ve Büyük Veri Çağı (2010-Günümüz ???)







Arf, Cahit, Makine Düşünebilir Mi ve Nasıl Düşünebilir?, Atatürk Üniversitesi – Üniversite Çalışmalarını Muhite Yayma ve Halk Eğitimi Yayınları Konferanslar Serisi No: 1, **1959**, Erzurum, s. 91-103

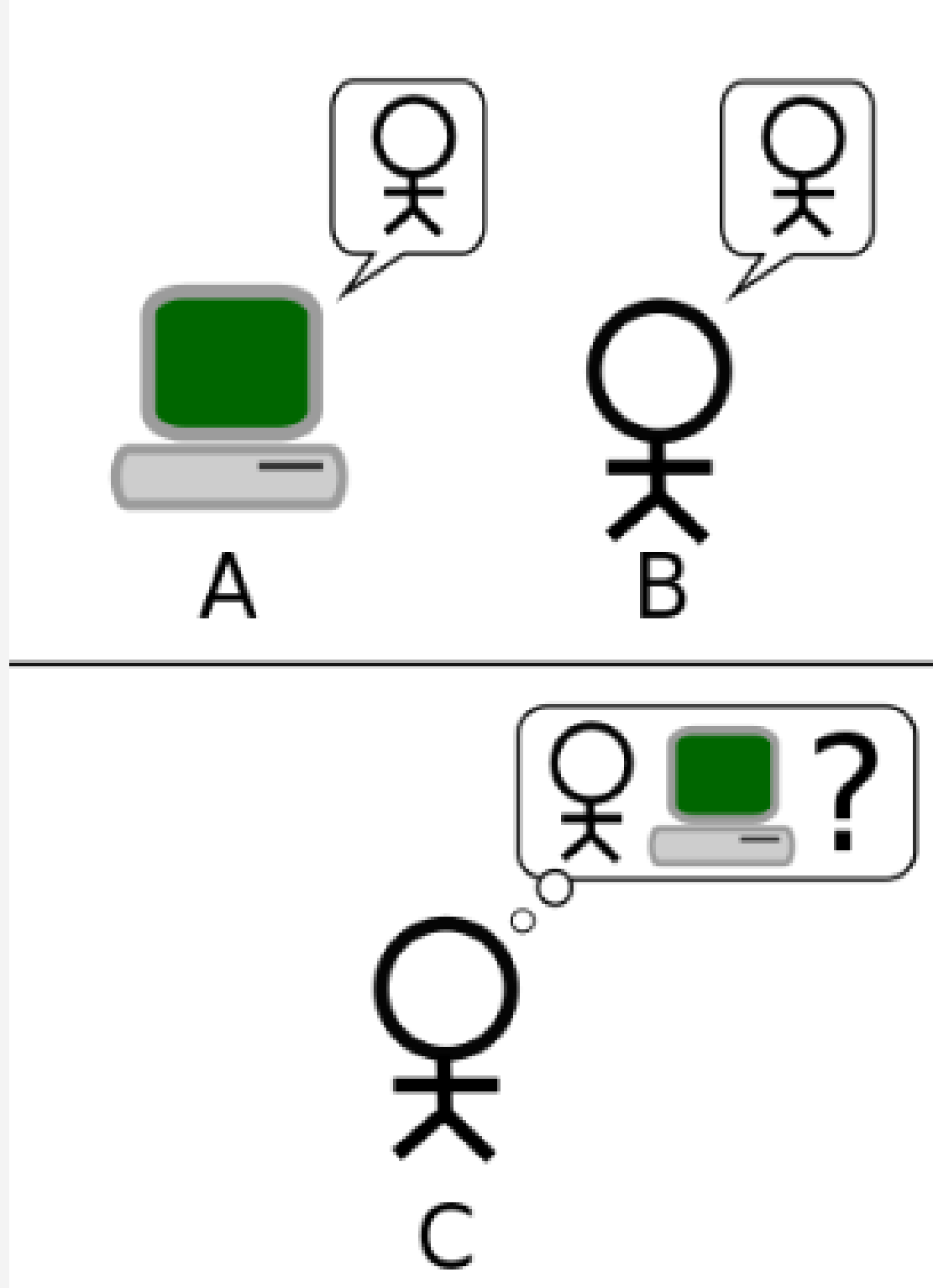








# Turing Testi



**Tanım:** Bir makinenin insan gibi düşünebildiğini test eden bir yöntem.

**Nasıl Çalışır?** Bir insan değerlendirici, bir insan ile bir makine arasındaki yazılı iletişimden hangisinin insan olduğunu anlamaya çalışır.

**Eğer değerlendirici, makineyi insandan ayırt edemezse, makine testi geçmiş kabul edilir.**

**The Imitation Game: Enigma???**



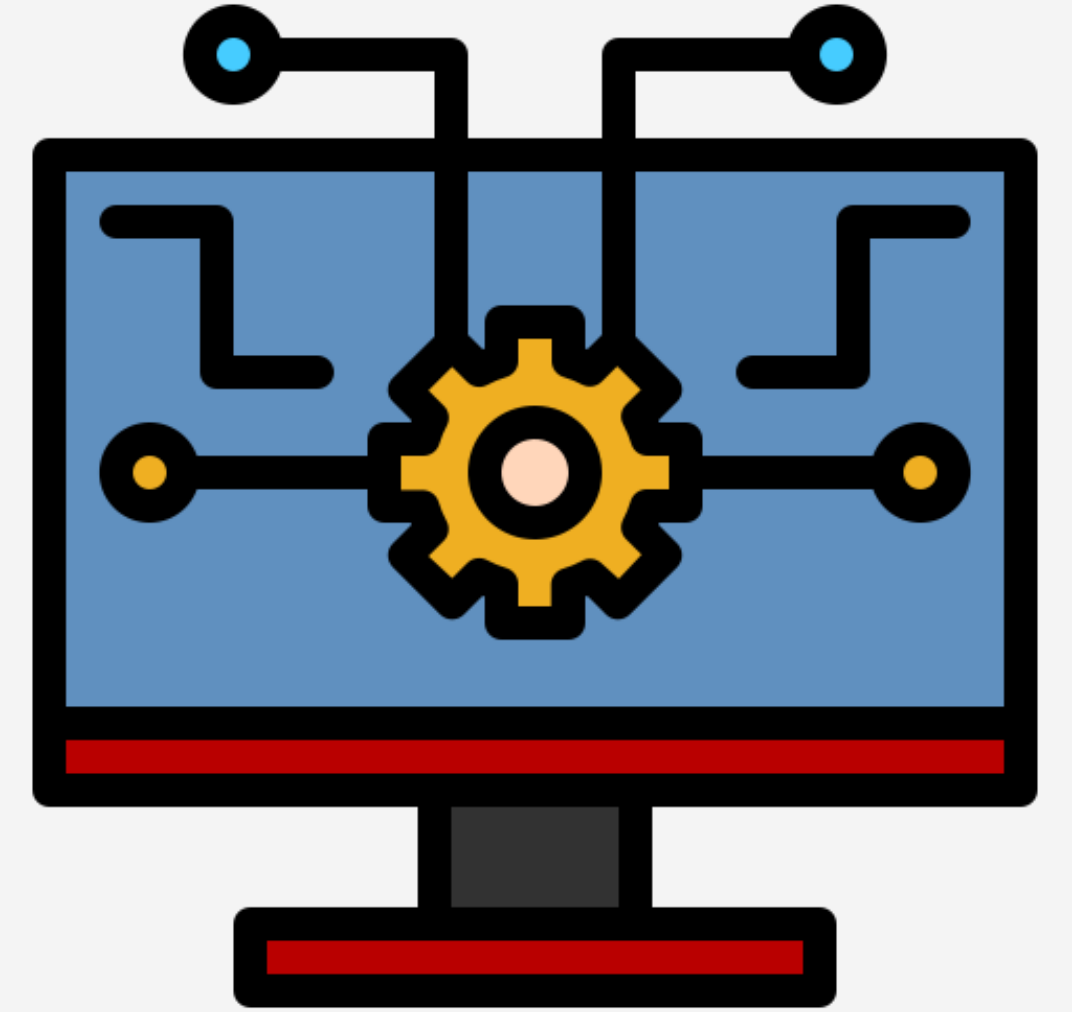
# İşletme Yönetiminde Yapay Zeka





# İşletme Yönetiminde Yapay Zeka

- Büyük veri analizi ve karar destek sistemleri
- Müşteri ilişkileri yönetimi
- Müşteri davranışı tahmin etme + Churn
- Envanter optimizasyonu
- Talep tahmini
- İnsan kaynakları yönetimi



# İşletme için



- Bir işletmenin tüm departmanlarının yararlanabileceği özellikler sunar.
- Satış ve pazarlama departmanları için özellikle faydalı olan bir araçtır. Çeşitli içerik türlerini (örneğin, reklam metni veya blog gönderisi) saniyeler içerisinde hazırlayabilir.
- Doğru sorgularla, saatler sürebilecek bir araştırmayı birkaç dakika içinde tamamlayabilir.



- Yanlış kaynaklardan bilgi toplayabilir ve aynı nedenle yanlış bilgi sağlayabilir.
- Sorguların mümkün olduğunca detaylı ve açıklayıcı olması gerekir. Çok genel nitelikteki sorgulara tutarlı cevaplar vermesi çoğunlukla mümkün olmaz.
- ChatGPT'nin sağladığı tüm cevaplar 2021'den kalmaz, dolayısıyla konuya bağlı olarak artık güncel olmayabilirler.



# Yapay Zekanın Finansal Süreçlerdeki Uygulamaları





# Yapay Zekanın Finansal Uygulamaları

- Piyasa trendleri ve hisse fiyatlarının tahmini
- Risk yönetimi kapsamındaki kredi risk tespiti
- Dolandırıcılık tespiti
- Portföy optimizasyonu
- Finansal süreçlerdeki optimizasyonlar
- Sanal asistanlar ve robo-danışmanlar



# Finans Dünyasından Örnekler

- Bloomberg GPT: Finansal Yapay Zeka Modeli (50 milyar parametre) – **40 yılı aşkın kayıt (BIGDATA)**
- Terminal yazılım erişim yetkisiyle kullanılabiliyor.
- Yatırımcı için yükseliş ve düşüş trendlerini yakalama
- Risk değerlendirmesi, muhasebe ve denetim faaliyetlerinin otomatize edilmesi
- 345 milyar ek veri (sonradan üretilen)

**Bloomberg**  
**GPT**



**Goldman  
Sachs**

**IndexGPT**

**J.P.Morgan**

Kişıye özel uyarlanmış menkul kıymet  
analizi

**Bankalar artık kendi dil modellerini  
geliştiriyorlar**

# Bankacılık Otomasyon Sistemleri

- Verilerin anlamlandırılması
- Kişiyeye özel finansal raporlar
- Müşteri takibi
- Müşteri memnuniyeti
- Tahmin ve öngörüler





**Türkçe Veri  
Gereksinimi!**



# Sektörde İřgücü Dönuřümü

- Veri ve AI Analisti
- AI Uygulamaları Uzmanı
- Prompt Uzmanı (Mühendisi)



# Trend Yapay Zeka Araçları



**DBRX**



**Midjourney**



# Trend Yapay Zeka Araç Analizi

| Model          | Geliştirici | Parametre Sayısı | Çok Dilli Destek | Bağlam Penceresi                             | Öne Çıkan Özellikler                                                                                                                         |
|----------------|-------------|------------------|------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GPT-4          | OpenAI      | Açıklanmadı      | Evet             | 128K token                                   | Çok modlu işleme, yüksek doğruluk, geniş kullanıcı tabanı<br>Gelişmiş bağlamsal anlama, hızlı yanıt verme, etik odaklı tasarım               |
| Claude 3 Opus  | Anthropic   | Açıklanmadı      | Evet             | 200K token                                   | Çok modlu işleme, geliştirilmiş performans, hızlı yanıt süreleri<br>Gerçek zamanlı veri işleme, sosyal medya entegrasyonu, yüksek performans |
| Gemini 1.5 Pro | Google      | Açıklanmadı      | Evet             | 2M token (seçili kullanıcılar için 1M token) | Açık kaynak, gelişmiş muhakeme ve kodlama yetenekleri, geniş model yelpazesi<br>Küçük boyutuna rağmen yüksek performans, verimli hesaplama   |
| Grok-2         | xAI         | 314B             | Evet             | Açıklanmadı                                  |                                                                                                                                              |
| LLaMA 3.1      | Meta        | 8B-70B           | Evet             | Açıklanmadı                                  |                                                                                                                                              |
| Mistral 7B     | Mistral AI  | 7.3B             | Evet             | Açıklanmadı                                  |                                                                                                                                              |



# Etik Süreçler

- Veri sızıntıları ve güvenlik ihlalleri
- Algoritma yanlılığı ???
- İş kaybı ??
- Yapay zeka kararlarının sorumluluğu
- Paradokslar



# Problem Türleri

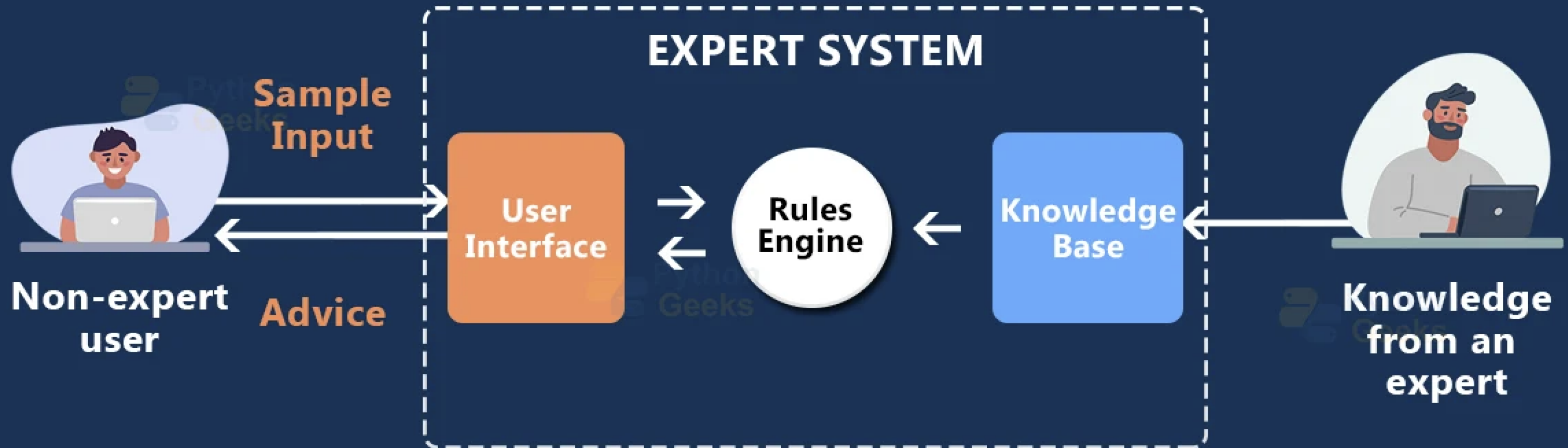
- Görüntü işleme problemleri
  - Ses işleme problemleri
  - Dil işleme problemleri
- Sınıflandırma – Regresyon - Kümeleme

# Uzman Sistemler



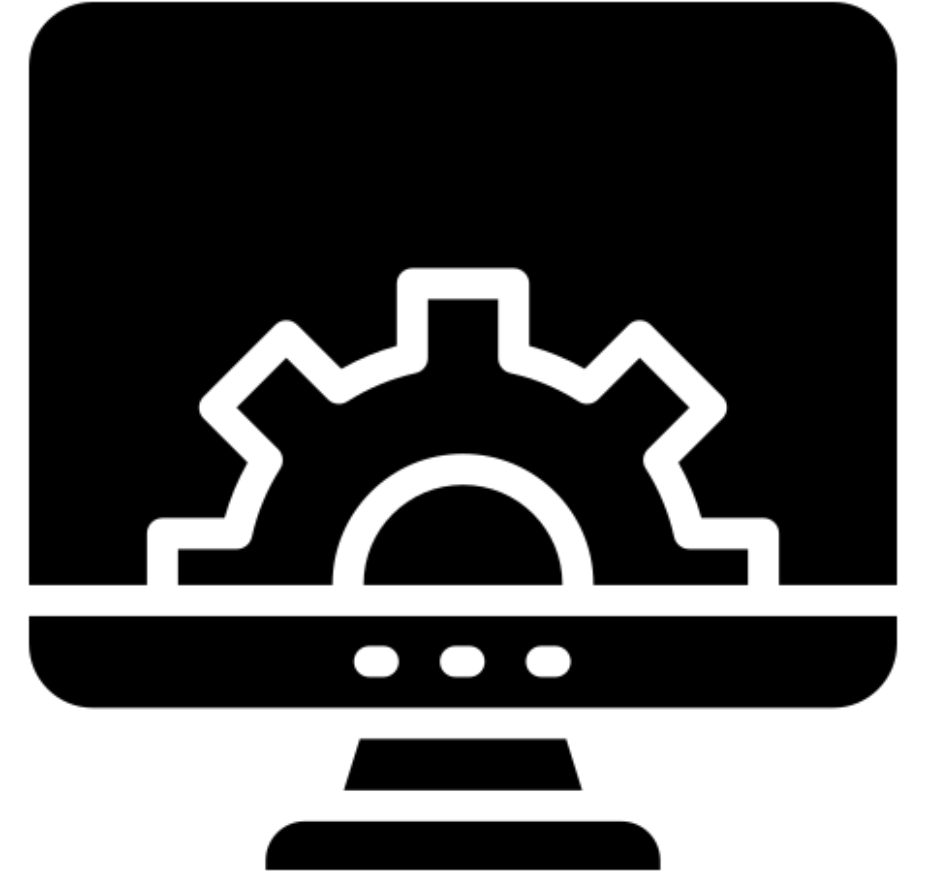


# Expert System in AI



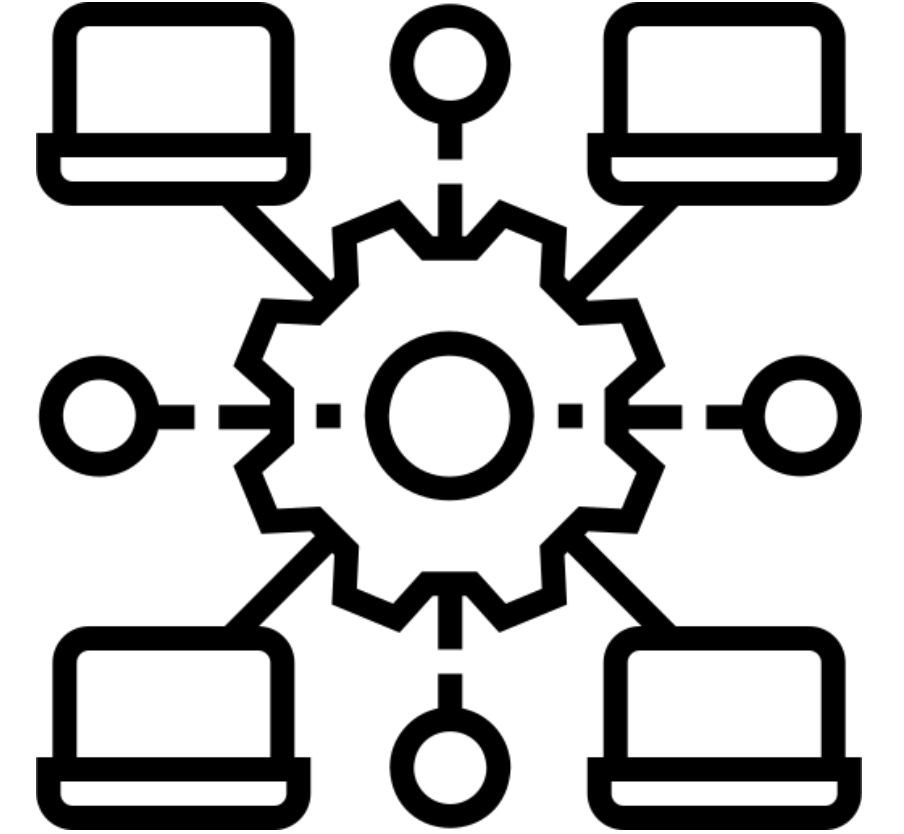
# Uzman Sistemler

- Tanım:** Uzman sistemler, belirli bir alandaki uzmanın bilgi ve deneyimini kullanarak karmaşık problemleri çözmek için geliştirilmiş sistemleridir. Bu sistemler, uzmanların bilgilerini toplayarak zor kararlar almaya yardımcı olur.
- Amaç:** Uzmanların bilgi birikimiyle insan uzmanlar gibi karar verebilmek ve bu kararları otomatikleştirmektir. Bu sayede karmaşık sorunlara hızlı ve doğru çözümler sunulur.
- Kullanım Alanları:**
  - **Tıp** 🏥: Hastalık teşhisi ve tedavi önerileri.
  - **Finans** 💰: Yatırım önerileri ve risk analizi.
  - **Mühendislik** ⚙️: Tasarım çözümleri ve optimizasyon.
  - **Hukuk** ⚖️: Hukuki tavsiyeler ve süreç yönetimi.



# Uzman Sistemlerin Bileşenleri

- Bilgi Tabanı** : Uzmanlardan toplanan bilgilerin ve kuralların saklandığı yerdir.
- Çıkarım Motoru** : Bilgi tabanındaki kuralları kullanarak çözümler üreten kısımdır.
- Açıklama Mekanizması** : Sistem kararlarını kullanıcılara açıklayan bileşendir (**Advice**).
- Kullanıcı Arayüzü** : Kullanıcıların sisteme soru sormasını, bilgi girmesini ve uzman sistemden detaylı cevaplar almasını sağlar. Kullanıcı arayüzü, sistemle etkileşimi kolay ve anlaşılır bir hale getirir.



# Avantaj ve Sınırlılıklar



- Süreklilik** : Uzman sistemler 7/24 kesintisiz çalışabilir ve her zaman hazırdır.
- Bilgi Paylaşımı** : Uzman bilgisini geniş kitlelere ulaştırabilir.
- Karar Destek** : Karar alma süreçlerinde rehberlik ederek daha doğru ve hızlı kararlar sağlar.



- Bilgi Eksikliği** : Eksik ya da hatalı bilgi performansı olumsuz etkileyebilir.
- Esneklik Eksikliği** : Değişen durumlara uyum sağlamakta zorlanabilirler.
- Yüksek Maliyet** : Geliştirilmesi ve bakımı pahalı olabilir.



# Örnekler

- **MYCIN** : Enfeksiyon hastalıklarının teşhisi ve tedavisi için kullanılır.
- **DENDRAL** : Kimyasal bileşiklerin yapısını analiz etmek için geliştirilmiştir.
- **XCON** : Bilgisayar donanımlarının doğru konfigüre edilmesi için kullanılır.

EXAMPLE

# Yapay Zeka ve Uzman Sistemler Farkı

- Uzman Sistemler:** Belirli bir alandaki uzman bilgilerini ve kurallarını kullanarak çalışırlar. Uzman sistemler, belirli problemlere çözüm getirmek için **sabit kurallara ve bilgi tabanına** dayanır. Daha çok "dar" alanda kullanılır ve esnek değildir.
- Yapay Zeka (AI):** Daha genel bir teknoloji olup öğrenme yeteneği vardır. Farklı türde verilerden öğrenebilir ve kendini geliştirebilir. Yapay zeka, çeşitli alanlarda kullanılabilir ve öğrenme, algılama gibi yetenekleri ile uzman sistemlerden daha esnekler.
- Özet:** Uzman sistemler, belirli bir alandaki uzmanlığı modelleyen kurallara dayanırken, yapay zeka öğrenme ve adaptasyon yeteneği ile daha geniş bir alanda kullanılabilir.